

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Raihan Daris Ramadhan
NIM : 202431033
KELAS : E
DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, S.T, M.Kom
NO.PC : 29
ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama
2. Davina Najwa Ermawan
3. Izzat Islami Kagapi
4. Sakura Amastaya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Masalah	3
1.3 Manfaat Masalah	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Pengolahan Citra Digital	4
2.2.1 Translasi	5
2.2.2 Rotasi	5
2.2.3 Penskalaan (Scaling).....	5
2.2.4 Refleksi	6
2.3 Representasi Matematis Transformasi Geometri.....	6
2.4 Aplikasi Transformasi Geometri dalam Pengolahan Citra Digital	6
BAB III	8
HASIL.....	8
3.1 Alat dan Bahan	8
3.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Program.....	8
3.2.1 Import Library	8
3.2.2 Memuat Citra Asli.....	8
3.2.3 Rotasi Citra	9
3.2.4 Penskalaan Citra (Resized).....	10
3.2.5 Pemotongan Citra (Cropped)	10
3.2.6 Pencerminkan Citra	11
3.2.7 Translasi atau Pergeseran Citra	11
3.2.8 Verifikasi Ukuran Citra dan Matriks Transformasi.....	12
BAB IV	14
PENUTUP	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menerapkan transformasi geometri (rotasi, penskalaan, cropping, flipping, dan translasi) pada sebuah citra digital menggunakan pustaka OpenCV?
2. Bagaimana pengaruh masing-masing transformasi geometri tersebut terhadap posisi piksel dan dimensi (ukuran) citra?
3. Bagaimana representasi matematis (matriks transformasi) yang mendasari proses rotasi dan translasi pada citra digital?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mampu mengimplementasikan lima jenis transformasi geometri (rotasi, penskalaan, cropping, flipping, dan translasi) pada citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV.
2. Mampu membandingkan dan menganalisis perubahan posisi piksel serta dimensi citra sebelum dan sesudah dilakukan transformasi geometri.
3. Mampu memahami dan membuktikan representasi matriks transformasi (matriks rotasi dan translasi) yang digunakan dalam proses transformasi geometri pada citra digital.

1.3 Manfaat Masalah

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dasar geometri citra dan penerapannya secara langsung dalam pengolahan citra digital.
2. Memberikan pengalaman praktis dalam menggunakan pustaka OpenCV untuk melakukan berbagai operasi transformasi geometri pada citra.
3. Menjadi dasar keterampilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi lain di bidang pengolahan citra digital, seperti augmentasi data, koreksi citra, maupun pengenalan pola.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membentuk, memproses, dan menganalisis citra sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh manusia maupun sistem komputer. Secara umum, proses ini mengambil sebuah citra sebagai masukan dan menghasilkan citra keluaran yang memiliki kualitas, bentuk, atau informasi yang lebih baik dibandingkan citra aslinya. Bidang ini banyak diterapkan pada berbagai keperluan, mulai dari perbaikan kualitas visual, deteksi objek, pengenalan pola, hingga analisis data spasial.

Nasution, Harahap, dan Syakbani (2025) menjelaskan bahwa deteksi objek otomatis merupakan salah satu bagian penting dalam pengolahan citra digital yang banyak diterapkan pada bidang keamanan, medis, hingga kendaraan otonom, dengan pendekatan yang berkembang dari metode klasik seperti deteksi tepi dan pencocokan pola menuju pendekatan berbasis pembelajaran mendalam (Nasution, Harahap, & Syakbani, 2025).

Salah satu kelompok operasi mendasar dalam pengolahan citra digital adalah operasi geometrik, yaitu operasi yang mengubah posisi atau susunan piksel pada bidang citra tanpa mengubah nilai intensitasnya. Operasi inilah yang menjadi dasar dari apa yang dikenal sebagai geometri citra atau transformasi geometri

2.2 Geometri Citra dan Transformasi Geometri

Geometri citra menjelaskan terkait hubungan spasial antara piksel piksel penyusun sebuah citra, khususnya bagaimana posisi piksel tersebut dapat diubah melalui suatu fungsi transformasi tanpa mengubah informasi warna atau intensitasnya. Transformasi geometri sendiri didefinisikan sebagai teknik penting dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk mengubah bentuk, ukuran, orientasi, atau tata letak suatu citra, dan menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengubah citra menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis atau untuk memperbaiki tampilannya (Sunardi, Zulkifli, & Antony, 2021).

Secara matematis, apabila citra asal dinyatakan sebagai fungsi intensitas $f(x, y)$, maka hasil transformasi geometri dapat dinyatakan sebagai citra baru $f'(x', y')$ yang diperoleh melalui fungsi transformasi koordinat $g_1(x, y)$ dan $g_2(x, y)$, sehingga posisi setiap piksel berpindah ke koordinat baru sementara nilai intensitasnya tetap dipertahankan. Beberapa jenis transformasi geometri yang paling umum digunakan dalam pengolahan citra digital adalah sebagai berikut.

2.21 Translasi

Translasi adalah proses pergeseran seluruh piksel citra dari satu posisi ke posisi lain dengan jarak dan arah yang sama, tanpa mengubah bentuk maupun orientasi objek di dalamnya. Setiap titik pada citra digeser sejauh nilai pergeseran pada sumbu horizontal (t_x) dan sumbu vertikal (t_y), sehingga citra hasil translasi tetap identik dengan citra asal, hanya berbeda pada posisi peletakannya di bidang citra.

2.2.2 Rotasi

Rotasi merupakan transformasi yang memutar posisi seluruh piksel citra terhadap suatu titik pusat tertentu sejauh sudut putar θ , baik searah jarum jam (clockwise) maupun berlawanan arah jarum jam (counterclockwise). Rotasi banyak dimanfaatkan untuk mengoreksi kemiringan citra hasil akuisisi maupun untuk keperluan augmentasi data pada sistem pengenalan pola.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunardi, Zulkifli, dan Antony (2021) menunjukkan bahwa transformasi geometri rotasi dapat diterapkan pada citra digital untuk kemudian dipadukan dengan metode kompresi lossless maupun lossy, sehingga diperoleh ukuran berkas citra yang lebih optimal tanpa mengorbankan kualitas visual secara signifikan (Sunardi, Zulkifli, & Antony, 2021).

2.2.3 Penskalaan (Scaling)

Penskalaan adalah proses pengubahan ukuran citra, baik memperbesar (zoom in) maupun memperkecil (zoom out), dengan mengalikan koordinat piksel menggunakan faktor skala pada sumbu x (s_x) dan sumbu y (s_y). Penskalaan yang tidak proporsional pada kedua sumbu dapat menyebabkan distorsi bentuk objek, sehingga pada aplikasi tertentu faktor skala kedua sumbu perlu disamakan agar proporsi objek tetap terjaga.

2.2.4 Refleksi

Refleksi adalah transformasi yang mencerminkan citra terhadap suatu sumbu tertentu, misalnya sumbu horizontal maupun vertikal, sehingga menghasilkan citra bayangan dari citra aslinya. Refleksi horizontal akan menukar posisi piksel sisi kiri dengan sisi kanan citra, sedangkan refleksi vertikal menukar posisi piksel bagian atas dengan bagian bawah citra.

2.3 Representasi Matematis Transformasi Geometri

Setiap jenis transformasi geometri di atas dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks transformasi menggunakan koordinat homogen, sehingga beberapa transformasi dapat digabungkan (composite transformation) hanya dengan mengalikan matriks-matriks penyusunnya secara berurutan. Representasi ini banyak digunakan pada perangkat lunak pengolahan citra maupun grafika komputer karena memudahkan proses perhitungan ketika beberapa transformasi diterapkan sekaligus, misalnya kombinasi antara translasi dan rotasi terhadap titik pusat tertentu, atau kombinasi antara skala dan translasi. Pendekatan matriks ini juga menjadi dasar dari berbagai pustaka pemrograman pengolahan citra yang banyak digunakan dalam penelitian maupun praktik di lapangan.

2.4 Aplikasi Transformasi Geometri dalam Pengolahan Citra Digital

Transformasi geometri memiliki cakupan aplikasi yang luas, tidak terbatas pada citra biasa, tetapi juga pada citra hasil penginderaan jauh. Salah satu penerapannya adalah pada proses koreksi geometrik, yaitu perbaikan posisi piksel citra satelit agar sesuai dengan koordinat sebenarnya di permukaan bumi.

Prabandaru (2022) menjelaskan bahwa koreksi geometrik dilakukan karena adanya distorsi geometrik antara citra hasil penginderaan jauh dengan objek yang direkam di permukaan bumi, sehingga diperlukan proses georeferencing menggunakan titik kontrol medan (Ground Control Point) agar posisi piksel pada citra dapat disesuaikan dengan koordinat pada peta (Prabandaru, 2022).

Selain pada citra satelit, transformasi geometri juga banyak dimanfaatkan pada bidang lain, di antaranya kompresi citra, augmentasi data untuk pelatihan model pembelajaran mesin, perbaikan orientasi hasil pemindaian dokumen, hingga desain motif pada industri kriya. Keragaman aplikasi ini menunjukkan bahwa transformasi geometri merupakan salah satu operasi dasar yang esensial dan banyak

dikombinasikan dengan teknik pengolahan citra lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang penerapan.

BAB III

HASIL

3.1 Alat dan Bahan

- Perangkat lunak Jupyter Notebook (Python 3).
- Pustaka OpenCV (cv2), NumPy, dan Matplotlib.
- Satu buah citra digital berformat .jpg sebagai bahan uji coba (foto pribadi).

3.2 Langkah Kerja dan Penjelasan Program

Program disusun secara berurutan mulai dari tahap memuat citra, melakukan lima jenis transformasi geometri, hingga menampilkan seluruh hasil dalam satu tampilan grid. Berikut adalah kode program beserta penjelasan setiap bagiannya.

3.2.1 Import Library

```
#import library yg digunakan

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

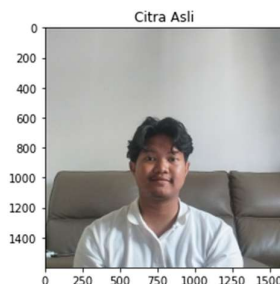
Bagian ini berfungsi untuk mengimpor tiga library utama yang dibutuhkan dalam praktikum. Library cv2 (OpenCV) digunakan untuk membaca citra serta melakukan seluruh operasi transformasi geometri. Library numpy digunakan untuk membentuk matriks transformasi, khususnya pada proses translasi yang membutuhkan matriks pergeseran berbentuk array numerik. Dan library matplotlib.pyplot digunakan untuk menampilkan citra hasil pengolahan dalam bentuk grafik atau grid gambar agar mudah dibandingkan satu sama lain.

3.2.2 Memuat Citra Asli

```
#Memuat Citra Asli
path_gambar = "1001080188.jpg"
citra_asli = cv2.imread(path_gambar)
citra_asli = cv2.cvtColor(citra_asli, cv2.COLOR_BGR2RGB)

tinggi, lebar = citra_asli.shape[:2]

plt.imshow(citra_asli)
plt.title("Citra Asli")
plt.show()
```



Fungsi cv2.imread() digunakan untuk membaca berkas citra dari lokasi yang ditentukan pada variabel path_gambar, kemudian disimpan ke dalam

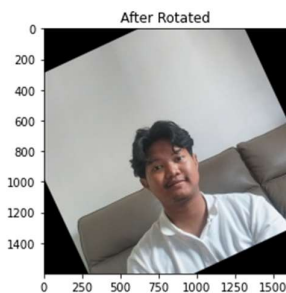
variabel `citra_asli` dalam bentuk array numerik tiga dimensi yang merepresentasikan nilai piksel pada tiap kanal warna. Perlu diketahui bahwa OpenCV secara default membaca citra dengan urutan kanal warna BGR (Blue, Green, Red), bukan RGB seperti yang umum digunakan pada penampil citra lain. Oleh karena itu, fungsi `cv2.cvtColor()` dengan parameter `cv2.COLOR_BGR2RGB` digunakan untuk mengonversi urutan kanal warna dari BGR menjadi RGB, sehingga warna citra dapat ditampilkan dengan benar ketika divisualisasikan menggunakan matplotlib. Baris terakhir, `citra_asli.shape[:2]`, digunakan untuk mengambil nilai tinggi dan lebar citra dalam satuan piksel, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan pada proses rotasi dan translasi.

3.2.3 Rotasi Citra

```
#rotasi Citra

sudut_rotasi = 25
titik_pusat = (lebar // 2, tinggi // 2)
matriks_rotasi = cv2.getRotationMatrix2D(titik_pusat, sudut_rotasi, 1.0)
citra_rotated = cv2.warpAffine(citra_asli, matriks_rotasi, (lebar, tinggi))

plt.imshow(citra_rotated)
plt.title("After Rotated")
plt.show()
```



Proses rotasi diawali dengan menentukan besar sudut putar pada variabel `sudut_rotasi`, dalam contoh ini sebesar 25 derajat. Variabel `titik_pusat` menyimpan koordinat titik tengah citra yang akan dijadikan sebagai poros atau pusat perputaran, dihitung dari setengah nilai lebar dan setengah nilai tinggi citra. Selanjutnya, fungsi `cv2.getRotationMatrix2D()` digunakan untuk membentuk matriks transformasi rotasi berukuran 2x3 berdasarkan titik pusat, sudut putar, dan faktor skala (nilai 1.0 berarti tidak ada perubahan ukuran). Matriks inilah yang menyimpan seluruh parameter perhitungan trigonometri (sinus dan kosinus) yang dibutuhkan untuk memutar posisi setiap piksel. Terakhir, fungsi `cv2.warpAffine()` digunakan untuk menerapkan matriks rotasi tersebut ke seluruh piksel `citra_asli`, sehingga menghasilkan citra baru yang telah berputar sesuai sudut yang ditentukan. Bagian sudut citra yang kosong akibat perputaran akan otomatis terisi warna hitam karena tidak ada nilai piksel pada area tersebut.

3.2.4 Penskalaan Citra (Resized)

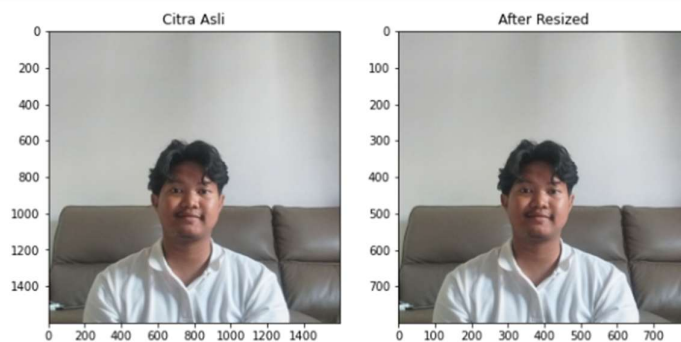
```
#Penskalaan Citra
skala = 0.5
lebar_baru = int(lebar * skala)
tinggi_baru = int(tinggi * skala)
citra_resized = cv2.resize(citra_asli, (lebar_baru, tinggi_baru), interpolat

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(citra_asli)
plt.title("Citra Asli")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(citra_resized)
plt.title("After Resized")

plt.show()
```

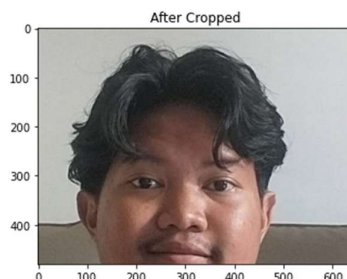


Variabel skala menentukan besar rasio perubahan ukuran citra terhadap ukuran aslinya, di mana nilai 0.5 berarti citra akan diperkecil menjadi 50 persen dari ukuran semula. Nilai lebar_baru dan tinggi_baru dihitung dengan mengalikan lebar dan tinggi citra asli dengan nilai skala tersebut, kemudian dibulatkan menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi `int()` karena ukuran citra harus berupa nilai piksel yang bulat. Fungsi `cv2.resize()` kemudian digunakan untuk mengubah ukuran `citra_asli` menjadi ukuran baru yang telah dihitung. Parameter `interpolation=cv2.INTER_AREA` dipilih karena metode interpolasi ini memberikan hasil terbaik ketika memperkecil ukuran citra, karena dapat mengurangi efek aliasing atau citra yang tampak pecah.

3.2.5 Pemotongan Citra (Cropped)

```
#Pemotongan Citra
y1, y2 = int(tinggi * 0.35), int(tinggi * 0.65)
x1, x2 = int(lebar * 0.30), int(lebar * 0.70)
citra_cropped = citra_asli[y1:y2, x1:x2]

plt.imshow(citra_cropped)
plt.title("After Cropped")
plt.show()
```



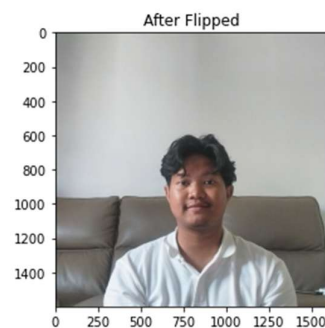
Proses *cropping* dilakukan dengan menentukan batas area citra menggunakan koordinat $y1:y2$ dan $x1:x2$. Pada program ini, batas tersebut dihitung berdasarkan persentase tinggi dan lebar citra ($y1 = 35\%$, $y2 = 65\%$, $x1 = 30\%$, $x2 = 70\%$), sehingga area yang dipotong selalu berada di bagian tengah meskipun ukuran citra berbeda. Pemotongan dilakukan menggunakan teknik *array slicing* NumPy pada baris `citra_asli[y1:y2, x1:x2]`, yang menghasilkan citra baru berisi bagian yang dipilih dari citra asli.

3.2.6 Pencerminan Citra

```
#Pencerminan Citra

citra_flipped = cv2.flip(citra_asli, 1)

plt.imshow(citra_flipped)
plt.title("After Flipped")
plt.show()
```



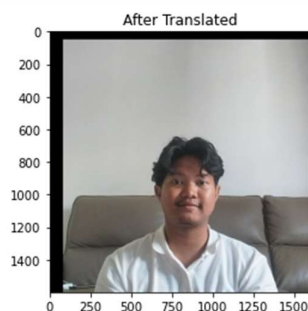
Fungsi `cv2.flip()` digunakan untuk mencerminkan citra terhadap sumbu tertentu. Parameter kedua pada fungsi ini menentukan arah pencerminan, yaitu nilai 1 untuk flip horizontal (mencerminkan sisi kiri dan kanan citra), nilai 0 untuk flip vertikal (mencerminkan sisi atas dan bawah citra), dan nilai -1 untuk melakukan flip pada kedua sumbu sekaligus. Pada kode ini digunakan nilai 1, sehingga citra hasil akan tampak seperti bayangan cermin dari citra aslinya secara horizontal, di mana posisi objek yang semula berada di sisi kiri akan berpindah ke sisi kanan citra, begitu pula sebaliknya.

3.2.7 Translasi atau Pergeseran Citra

```
#Translasi/ pergeseran citra

tx, ty = 80, 50
matriks_translasi = np.float32([[1, 0, tx], [0, 1, ty]])
citra_translated = cv2.warpAffine(citra_asli, matriks_translasi, (lebar, tinggi))

plt.imshow(citra_translated)
plt.title("After Translated")
plt.show()
```



Variabel t_x dan t_y masing-masing menyimpan besar pergeseran citra pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal dalam satuan piksel. Pada contoh ini, citra akan digeser sejauh 80 piksel ke arah kanan dan 50 piksel ke arah bawah. Matriks `_translasi` dibentuk menggunakan `np.float32()` berupa matriks berukuran 2×3 yang merepresentasikan rumus transformasi translasi secara matematis, di mana nilai 1 pada diagonal matriks menjaga agar bentuk citra tidak berubah, sementara nilai t_x dan t_y menentukan besar pergeserannya. Sama seperti proses rotasi, fungsi `cv2.warpAffine()` kembali digunakan untuk menerapkan matriks translasi tersebut ke seluruh piksel citra, sehingga posisi citra berpindah sesuai nilai t_x dan t_y , sedangkan area yang kosong akibat pergeseran akan terisi warna hitam secara otomatis.

3.2.8 Verifikasi Ukuran Citra dan Matriks Transformasi

Untuk memperkuat pembahasan mengenai transformasi geometri, ditambahkan pula kode untuk menampilkan ukuran (shape) tiap citra hasil transformasi serta menampilkan isi matriks transformasi yang digunakan pada proses rotasi dan translasi. Langkah ini bertujuan membuktikan secara langsung bahwa operasi `resize` dan `cropping` benar-benar mengubah dimensi array citra, serta menunjukkan representasi matematis di balik proses rotasi dan translasi yang telah dijelaskan pada landasan teori.

```
#Verif Ukuran Citra dan Matriks Transformasi

print('Ukuran Citra Asli      : ', citra_asli.shape)
print('Ukuran Citra Rotated   : ', citra_rotated.shape)
print('Ukuran Citra Resized   : ', citra_resized.shape)
print('Ukuran Citra Cropped   : ', citra_cropped.shape)
print('Ukuran Citra Flipped   : ', citra_flipped.shape)
print('Ukuran Citra Translated: ', citra_translated.shape)

print()
print('Matriks Rotasi (2x3):')
print(matriks_rotasi)

print('Matriks Translasi (2x3):')
print(matriks_translasi)

Ukuran Citra Asli      : (1600, 1600, 3)
Ukuran Citra Rotated   : (1600, 1600, 3)
Ukuran Citra Resized   : (800, 800, 3)
Ukuran Citra Cropped   : (480, 640, 3)
Ukuran Citra Flipped   : (1600, 1600, 3)
Ukuran Citra Translated: (1600, 1600, 3)

Matriks Rotasi (2x3):
[[ 0.90630779  0.42261826 -263.14083902]
 [ -0.42261826  0.90630779  413.04837976]]
Matriks Translasi (2x3):
[[ 1.  0. 80.]
 [ 0.  1. 50.]]
```

Fungsi `shape` pada array NumPy mengembalikan ukuran array dalam bentuk (tinggi, lebar, jumlah_kanal_warna). Dengan menampilkan nilai `shape` dari setiap citra hasil transformasi, dapat dibandingkan secara langsung citra mana saja yang mengalami perubahan dimensi dan citra mana yang dimensinya tetap sama dengan citra asli. Sebagai contoh, `citra_resized` dan `citra_cropped`

seharusnya memiliki nilai tinggi dan lebar yang berbeda dari citra_asli, karena keduanya melalui proses pengubahan ukuran maupun pemotongan area. Sebaliknya, citra_rotated, citra_flipped, dan citra_translated tetap memiliki dimensi yang sama dengan citra asli, karena ketiga proses tersebut hanya mengubah posisi atau orientasi piksel tanpa mengubah ukuran bidang citra secara keseluruhan.

Adapun perintah `print(matriks_rotasi)` dan `print(matriks_translasi)` digunakan untuk menampilkan isi numerik dari matriks transformasi berukuran 2×3 yang telah dibentuk sebelumnya. Pada matriks rotasi, dua kolom pertama berisi nilai kosinus dan sinus dari sudut rotasi yang menentukan arah dan besar perputaran, sedangkan kolom ketiga berisi nilai pergeseran tambahan agar hasil rotasi tetap berpusat pada titik yang telah ditentukan. Pada matriks translasi, nilai 1 pada posisi diagonal menjaga bentuk citra tidak berubah, sementara nilai t_x dan t_y pada kolom ketiga baris pertama dan kedua menunjukkan besar pergeseran citra pada sumbu horizontal dan vertikal. Menampilkan kedua matriks ini membuktikan bahwa proses rotasi dan translasi pada OpenCV sesungguhnya bekerja berdasarkan perkalian matriks koordinat homogen, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian landasan teori.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan landasan teori dan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Geometri citra berkaitan dengan operasi yang mengubah posisi piksel pada citra melalui fungsi transformasi tertentu, tanpa mengubah nilai intensitas atau warnanya.
2. Terdapat empat jenis transformasi geometri utama yang dipraktikkan, yaitu rotasi, penskalaan, cropping, flipping, dan translasi, yang masing-masing (kecuali cropping) dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks koordinat homogen berukuran 2×3 .
3. Pustaka OpenCV berhasil mengimplementasikan seluruh transformasi tersebut, yaitu `cv2.getRotationMatrix2D()` dan `cv2.warpAffine()` untuk rotasi dan translasi, `cv2.resize()` untuk penskalaan, slicing array NumPy untuk cropping, serta `cv2.flip()` untuk refleksi.
4. Hasil verifikasi shape membuktikan bahwa resize dan cropping mengubah dimensi citra, sedangkan rotasi, flipping, dan translasi tidak mengubah dimensi, karena hanya memindahkan posisi piksel.
5. Hasil cetak matriks rotasi dan translasi membuktikan bahwa proses transformasi tersebut memang bekerja berdasarkan perhitungan matriks, sesuai dengan konsep pada landasan teori.
6. Secara keseluruhan, hasil praktikum konsisten dan sejalan dengan teori geometri citra yang telah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, M. U., Harahap, L. S., & Syakbani, F. (2025). Tinjauan Metode Pengolahan Citra Digital untuk Deteksi Objek Otomatis. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)*, 13(3), 1020–1028. <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.7135>. Unduh: <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/download/7135/3341>
- Prabandaru, M. (2022). Proses Georeferencing Citra Sentinel-2 dengan Metode Koreksi Geometrik. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 2(1), 63–72. Unduh: <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/imagi/article/download/7481/4644>
- Ray, S., & Nataliani, Y. (2022). Pengolahan Citra Digital pada Pembuatan Motif Keramik Menggunakan Grup Simetri. *Jurnal Buana Informatika*, 13(1), 11–22. <https://doi.org/10.24002/jbi.v13i1.5499>. Unduh: <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/download/5499/2601>
- Sunardi, H., Zulkifli, Z., & Antony, F. (2021). Transformasi Geometri Rotasi Citra Digital untuk Mendapatkan Kompresi Optimal Menggunakan Metode Lossless dan Lossy. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 12(1). <https://doi.org/10.36982/jiig.v12i1.1540>. Unduh: <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/IG/article/download/1540/1319/4077>